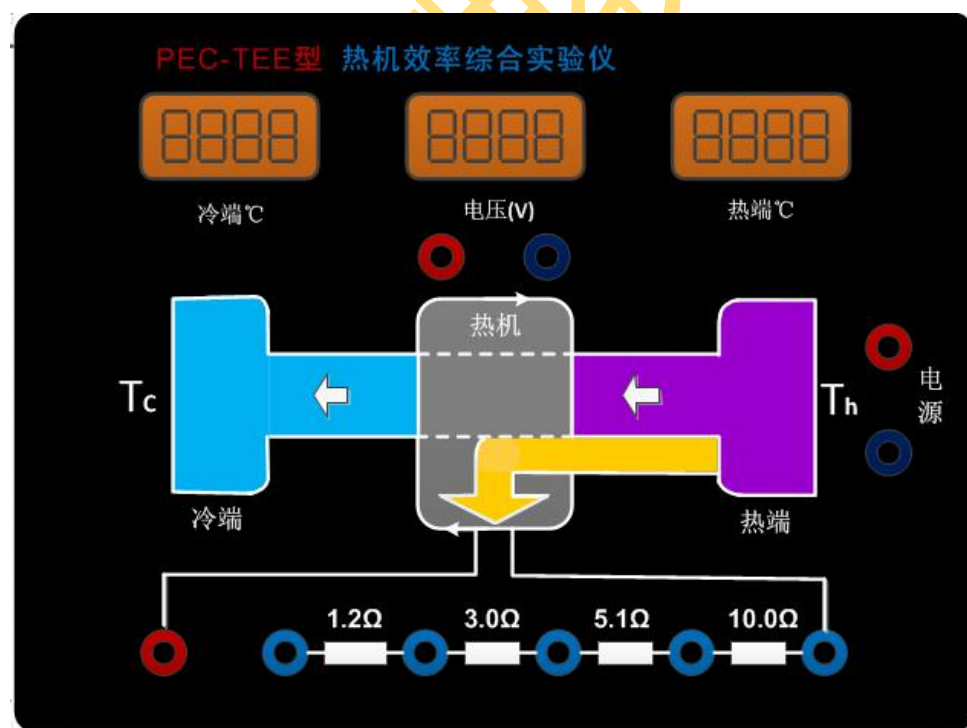


热机效率综合实验仪



引言

热效率实验仪可以作为热机或热泵使用，当它作为一个热机使用时，从高温热源发出来的热量通过电流流过一个负载电阻来做功，可以测出热机的实际效率而且可以与理论最大效率相比。当它作为一个热泵时，将热量从低温热源传递到高温热源时，可以测出热泵的实际制冷系数并和理论上的制冷系数比较。

1821年，德国物理学家托马斯·约翰·塞贝克发现，当给连接在一起的不同金属加热时，就会产生电流，这一现象称为塞贝克效应，这也是热电偶的基本原理。之后，在1834年，法国物理学家让·查尔斯·珀尔帖发现塞贝克效应的逆效应，根据电流的流向，连接在一起的金属会引起吸热或放热。这种热电转换器被称为珀尔帖片。本热效率实验仪是以珀尔帖片为核心构建的。

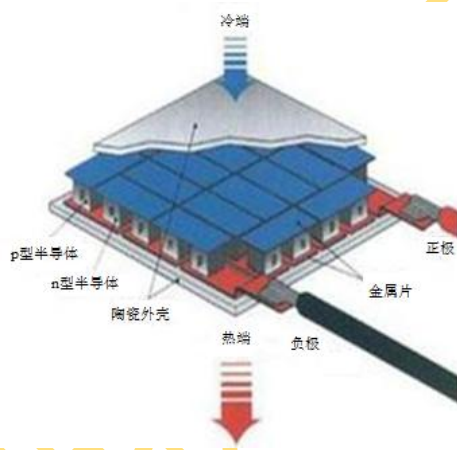


图 a 珀尔帖内部结构

珀尔帖是由 P 型和 N 型半导体构成，如图 a。当 P-N 对的两端存在温度差时，N 型半导体中的电子由热端向冷端扩散，使 N 型半导体的冷端带负电而热端带正电；同时 P 型半导体中的空穴也由热端向冷端扩散，使 P 型半导体的冷端带正电而热端带负电，通过金属片将 P 型半导体和 N 型半导体的热端连接起来形成 P-N 对，则在 P 型半导体的冷端和 N 型半导体的冷端输出直流电压，将多个 P-N 对串联起来就可以得到较大的输出电压，从而实现“温差发电”，如图 b。当给珀尔帖片通直流电流时，根据电流方向的不同，将在一端吸热，在另一端放热，从而实现“制冷”。

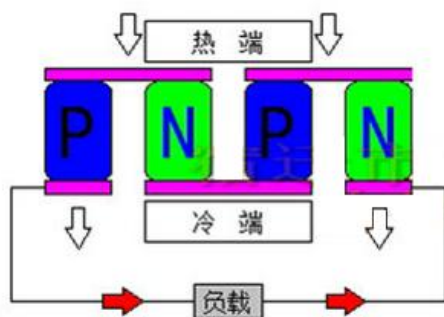


图 b 发电过程

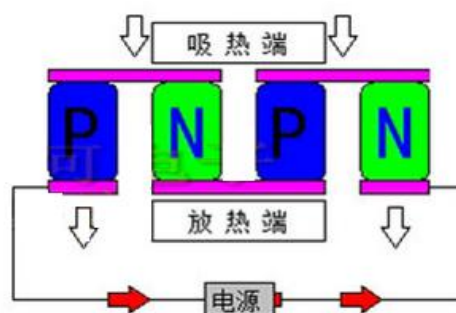


图 c 制冷过程

帕尔帖虽然效率低，但可靠性高，不需要循环流体或移动部件。典型的应用如卫星电源和远程无人气象站等。

实验原理

热机

热机是利用一个高温热源和一个低温热源的温差来做功。对于热效率实验仪，热机是利用电流通过一个负载电阻来做功，做功最终产生的热量，被负载电阻所消耗（焦耳热）。

热机原理如图1所示，根据能量守恒定律（热力学第一定律）得出

$$Q_H = W + Q_C$$

热机的热输入等于热机所做的功加上向低温热源的排热量。

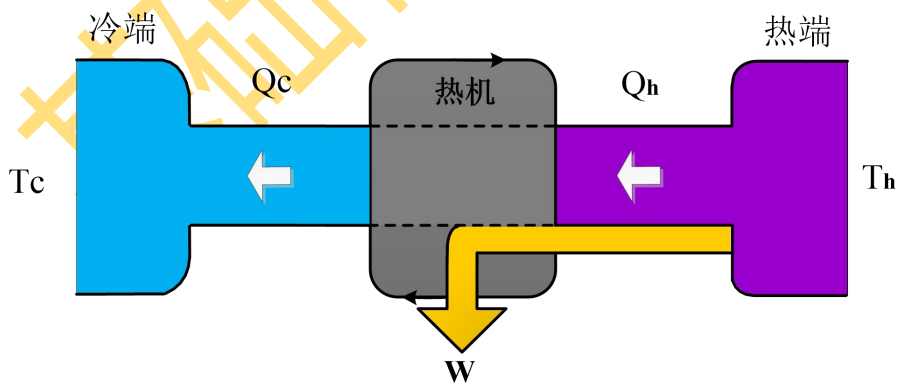


图1 热机

实际效率

热机的效率定义为 $e = \frac{W}{Q_H}$

如果把所有的热输入转换成有用功，热机的效率就会为1，因此它的效率总是小于1的。

注意：用热机效率仪测量热量转化率，测量的是功率而不是能量。由 $P_H = \frac{dQ_H}{dt}$ ，

方程 $Q_H = W + Q_C$ 变成 $P_H = P_W + P_C$ ，效率为 $e = \frac{P_W}{P_H}$ 。

卡诺效率

卡诺指出，热机的最大效率仅与热源的温度差有关，而与热机的型号无关。

$$e_{\text{carnot}} = \frac{T_H - T_C}{T_H}$$

温度必须在开氏温度下。效率能够达到100%的只是运作在 T_H 和绝对零度之间的热机。假设没有由于摩擦、热传导、热辐射、以及装置内部电阻的焦耳热量而引起的能量损失，卡诺效率是对于给定的两个温度效率最高的热机。

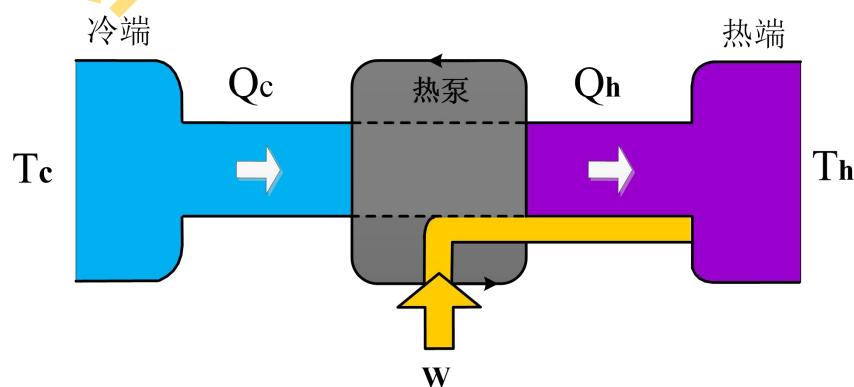
调整效率

利用热效率实验仪，可以将损失的能量添加回功率 P_W 和 P_H ，最终的调整效率接近卡诺效率。

热泵（制冷机）

热泵是热机的逆向运行，热泵的原理如图2所示。作为热泵工作时，是将热量从低温热源抽到高温热源。就像一个冰箱将热量从冷藏室抽到温室，或者像冬天里，将热量从寒冷的户外抽到温暖的室内。

注意：相比图1中的热量箭头是逆向的。能量守恒 $Q_C + W = Q_H$ 或者功率守恒 $P_C + P_W = P_H$



实际制冷系数

制冷系数是从低温热源抽出的热量与消耗的功率之比。

$$\kappa = COP = \frac{P_C}{P_W}$$

这类似于热机效率，尽管热效率总是小于1，但是制冷系数总是大于1的。

最大制冷系数

热泵的最大制冷系数只取决于温度。

$$\kappa_{\max} = \frac{T_C}{T_H - T_C}$$

这里的温度是指开尔文温度。

调整制冷系数

如果所有的损失都是摩擦、热传导、热辐射、和焦耳加热导致的，实际的制冷系数是可以调整的，调整后它接近最大制冷系数。

实验测量

能够通过热效率实验仪直接测量的量有三个：温度、传递到热机的功率、负载电阻所消耗的功率。

温度

冷、热源的温度由仪器面板直接显示出来。

高温热源的功率（ P_H ）

高温热源是利用电流通过电阻使其保持在一个恒定的温度，由于加热器电阻随温度变化，所以必须测量电流和电压来获得输入功率， $P_H = I_H V_H$ 。

负载电阻消耗的功率（ P_W ）

负载电阻消耗的功率通过测量已知负载电阻的电压求得：

$$P_W = \frac{V^2}{R}$$

负载电阻有一个1%的允许误差。

注意：因为负载电阻随温度的变化不明显，所以我们可以使用 $P_w = \frac{V^2}{R}$ 来求出负载电阻的功率。

当热效率实验仪作为一个热泵而不是一个热机来操作时，不能使用负载电阻。外加电源可显示电流和电压，输入功率可用公式 $P_w = I_w V_w$ 计算得出。

间接测量的量有：（1）热机的内阻，（2）导热和辐射的热量，（3）从低温热源抽走的热量。

内阻

按照图3接线，在有负载电阻的情况下，其等效电路量如图4所示。由基尔霍夫定律，有

$$V_s - Ir - IR = 0$$

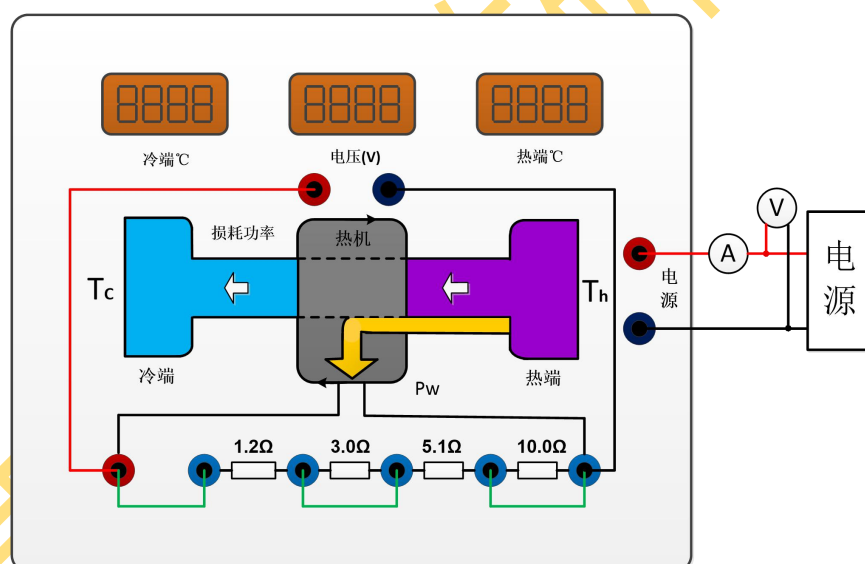


图3 有外加负载的热机

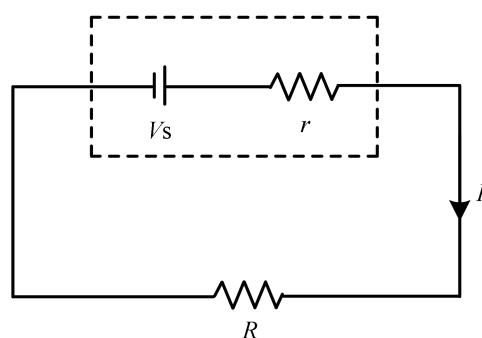


图4 测量内阻等效电路

在没有负载的情况下，如图5所示，有 $V_s - \left(\frac{V_w}{R}\right)r - V_w = 0$

得出内阻为 $r = \left(\frac{V_s - V_w}{V_w}\right)R$ 。

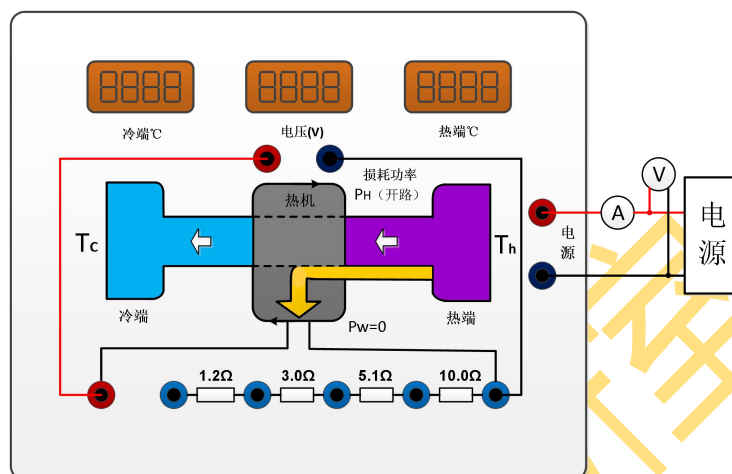


图5 无外加负载的热机

热传导和热辐射

高温热源的热量一部分被热机所利用做功，而其他部分从高温热源辐射掉，或通过热机传到冷端。假设热辐射与热传导在热机工作与不工作时一样，即没有负载时，高温热源保持在相同温度下，通过加热电阻输入到高温热源的热量等于从高温热源中辐射和传导的能量，即 $P_{H(开路)}$ 。

从低温热源被抽走的热量

当热效率实验仪作为一个热泵工作时，从低温热源被抽走的热量 P_c 等于传递到高温热源的热量 P_H 减去做的功 P_w (图2)。注意当热泵工作时，如果高温热源的温度保持不变，根据能量守恒，传递到高温热源的热量等于热传导和辐射的热量。可以通过测量无负载时的热源输入功率求得此温差下的散热（图5）。

实验 1 热机与温差

实验目的

确定热机的实际效率和卡诺效率是运行温度的函数。

实验准备

- 1. 接通仪器电源，仪器自动制冷。
- 2. 在右端接线柱上接好电源，调节电压，使热端温度达到实验要求。（注意：不应在超过 90°C时连续运行，否则仪器会自动报警，切断加热电源。）
- 3. 任选下方一个负载电阻，用导线插接。

实验步骤

- 1. 等待冷端与热端平衡（约 5 至 10 分钟）。若想加速这一过程，可以先逐步增大电压，等热端升温后再调回原值。
- 2. 测量热，冷端温度。
- 3. 测量 V_H, I_H, V_W 。
- 4. 重复 1 至 3，电源电压从 4.00V 调至 14.00V，每次增加 2.00V，记录下共 6 组数据。

表 1.1 热机数据

$R(\Omega)$	$T_H(K)$	$T_C(K)$	$\Delta T(K)$	V_H/V	I_H/A	V_W/V

计算（表 1.2）

- 1. 计算 P_H 与 P_W
- 2. 计算温差 $\Delta T = T_H - T_C$

3. 计算实际效率 $e_{\text{actual}} = \frac{P_W}{P_H}$

4. 计算卡诺效率 $e_{\text{carnot}} = \frac{T_H - T_C}{T_H}$

表 1.2 计算值

P_H/W	P_W/W	e_{actual}	e_{carnot}

为比较实际效率与卡诺效率，可采用作图法。在同一张图上作出 $e_{\text{actual}} - \Delta T$ 图与 $e_{\text{carnot}} - \Delta T$ 图，并比较。

注意：实验过程中，装置将冷端温度 T_C 恒定在 1°C 左右，近似不变。

分析及问题

1. 卡诺效率是实际热机在给定温差下工作时的最大效率，图上的实际效率是否低于卡诺效率呢？
2. 温差增加时，卡诺效率与实际效率是增加还是减少？
3. 实际效率占理想效率一定比例，所以实际效率综合反映了使用可用能量的本领。你能算出本热机使用可用能量的本领吗？

实验 2 热机效率研究

实验目的

确定热机的实际效率和卡诺效率。

实验步骤

两种工作状态：闭路态（热机工作）与开路态（热机不工作）。闭路态为正常工作状态，开路态用来测量热源的热散。

1. 闭路态：同前一实验 1-3 步

2. 开路态:

- (1) 断开负载电阻。
- (2) 降低热源电压，使其在原温度平衡，记录 T_H (kΩ)， T_C (kΩ)。
- (3) 记录 V_H, I_H, V_P (即开路电压 V_S)。

表 2.1 测量数据

$R(\Omega)$	$T_H(K)$	$T_C(K)$	$\Delta T(K)$	V_H/V	I_H/A	V_W/V	V_S/V

表 2.2 计算数据及结果

P_H/W	P_W/W	I_W/A	$r(\Omega)$	e_{actual}	e_{carnot}	e_{adjusted}	$D\%$

计算 (表 2.2)

1. 实际效率: $e_{\text{actual}} = \frac{P_W}{P_H}, P_W = \frac{V_W^2}{R}, P_H = I_H V_H$

2. 最高效率: $e_{\text{carnot}} = \frac{T_H - T_C}{T_H}$

3. 调整效率:

(1) 实际做功为 $P_W^1 = P_W + I_W^2 r = \frac{V_W^2}{R} + \left(\frac{V_W}{R}\right)^2 r$ ，而原来 $P_W = \frac{V_W^2}{R}$ 只是有用功。

(2) 实际高温热源提供热量为 $P_H^1 = P_H - P_{H(\text{开路})}$ ，因为 $P_{H(\text{开路})}$ 为热散失，任何情况下均存在。

(3) 调整效率 $e_{\text{carnot}} = \frac{P_W^1}{P_H^1} = \frac{P_W + I_W^2 R}{P_H - P_{H(\text{开路})}}$ ，其中 $r = \left(\frac{V_s - V_W}{V_W}\right) R$

(4) 调整后百分误差 $D\% = \frac{e_{\text{carnot}} - e_{\text{adjusted}}}{e_{\text{carnot}}} \times 100\%$

问题

1. 温差减小，三种效率变化如何？

2. 计算熵变，对每一热源 $\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{\Delta Q / \Delta t}{T} = \frac{P}{T}$ ，总熵变为正还是负？为什么？

实验3 热泵致冷效率

实验步骤

1. 接通仪器电源，仪器自动制冷。
2. 在热泵上连接电源（如图6），输入功率恒定，工作制冷，待热源平衡。
测出输入功率 $P_w = I_w V_w$ 及冷、热源温度 T_H 、 T_C 。
3. 利用实验2的数据，计算出散热量 P_H 。

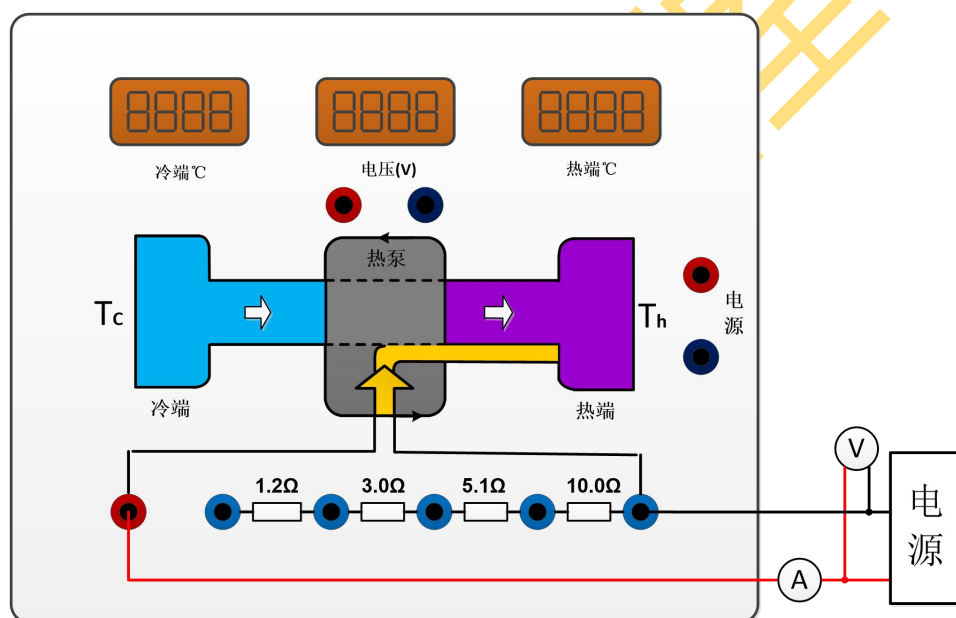


图6 热泵接线

说明：由于实验3需要用实验2的数据，所以温度平衡时，冷、热端的温度应该与实验2一致。

注意事项：电源的正负极性请勿接反；连接电压表头的两根导线请拔去；接线检查无误后再通电；实验结束请先关闭直流稳压电源，再关闭主机电源。

计算

1. 实际致冷系数：
$$COP_{actual} = \frac{P_C}{P_W} = \frac{P_H - P_W}{P_W} = \frac{P_H - I_W V_W}{I_W V_W}$$
2. 最大致冷系数：
$$COP_{max} = \frac{T_C}{T_H - T_C}$$
3. 调整致冷系数：
$$COP_{adjusted} = \frac{P_H - I_W V_W}{I_W V_W - I_W^2 r}$$

百分误差： $D\% = \frac{COP_{\max} - COP_{\text{adjusted}}}{COP_{\max}} \times 100\%$

表 3.1 热泵数据表

$T_H(K)$	$T_C(K)$	$\Delta T(K)$	V_H/V	I_H/A	V_W/V	I_W/A
P_H/W	P_W/W	COP_{actual}	$COP_{\max}$	COP_{adjusted}	$D\%$	

问题

- 温差减小时， $COP_{\max}$ 增大还是减小？
- 计算总熵变（对任一热冷源）， $\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{\Delta Q / \Delta t}{T} = \frac{P}{T}$ ，总熵变为正还是负？